

复 习——第一章

解的存在唯一性定理

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \dots\dots\dots(1.2.1)$$

定理1 $R: |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$

如果 $f(x, y)$ 在 R 上连续且关于 y 满足利普希兹条件,
即存在 $L > 0$, 使对所有 $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ 常成立

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

则初始值问题(1.2.1)存在唯一的连续解 $y = \varphi(x)$

定义在区间 $|x - x_0| \leq h$, 且满足初始条件 $\varphi(x_0) = y_0$

这里 $h = \min(a, \frac{b}{M})$ $M = \max_{(x, y \in R)} |f(x, y)|$

定理1的证明步骤:

- 命题 1 求解微分方程的初始值问题等价于求解一个积分方程
- 命题 2 构造一个连续的逐步逼近序列
- 命题 3 证明此逐步逼近序列一致收敛
- 命题 4 证明此收敛的极限函数为所求初始值问题的解
- 命题 5 证明唯一性

向量场

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (1.3.1)$$

的解为 $y = \varphi(x)$, 在点 $(x, \varphi(x))$ 的切线斜率为 $f(x, \varphi(x))$;
在 (x, y) 点画一个斜率为 $f(x, y)$ 的线段, 形成向量场

定理1.3 曲线 L 为 (1.3.1) 的积分曲线的充要条件是:

在 L 上任一点, L 的切线与 (1.3.1) 所确定的向量场在该点的向量相重合。 L 在每点均与向量场的向量相切。

对任意一个实数 c ，由方程

$$f(x, y) = c \quad (1.3.2)$$

所决定的曲线上任意一点 $P(x, y)$ 处方程 (1.3.1) 的向量场的方向都相同，即我们把 (1.3.2) 所确定的曲线称为微分方程 (1.3.1) 的等倾线。

零等倾线，即 $f(x, y) = 0$ 也称极值曲线。

若由 (1.3.3) 所确定的曲线本身不是 (1.3.1) 的积分曲线，且方程 (1.3.1) 的积分曲线在它上面存在拐点时，则称它为拐点曲线。

第二章 一阶微分方程

1, 线性方程 $y' + p(x)y = g(x)$

求解方法: (1) 积分因子 (2) 常数变易法

$$y = \exp\left(-\int p(x)dx\right) \left(C + \int g(x) \exp\left(\int p(x)dx\right)dx\right)$$

$$y = y_0 \exp\left(\int_{x_0}^x -p(\tau)d\tau\right) + \int_{x_0}^x g(s) \exp\left(\int_s^x -p(\tau)d\tau\right)ds$$

有些方程可变形划为线性方程进行求解: 变量代换, 取倒数等方法

Bernoulli方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$

2, 变量可分离 $y' = f(x)g(y)$

求解方法：分别积分 注意：“丢根”现象

可化为变量可分离的方程：齐次方程

齐次方程：形如 $\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$ 的方程

形如 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right)$ 的方程可化为齐次方程.

3, 全微分方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$

$$dF(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy \quad F(x, y) = C$$

求解方法：线积分法;偏积分法;凑微分法

应熟记一些简单二元函数的全微分.

全微分方程的充要条件为: $\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$

积分因子 $u(x, y)$: $u(x, y)M(x, y)dx + u(x, y)N(x, y)dy = 0$

只与 x 相关的积分因子: $\frac{(\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} - \frac{\partial N(x, y)}{\partial x})}{N(x, y)}$ 仅与 x 有关;

只与 y 相关的积分因子: $\frac{(\frac{\partial N(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial M(x, y)}{\partial y})}{M(x, y)}$ 仅与 y 有关。

与 x 、 y 相关的积分因子: 分组法, 观察法,
常见形式有 $x^m y^n$ 等

4, 变量替换法 形式灵活, 有一定的技巧性

例如以下形式的方程

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c) \quad \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right)$$

$$yf(xy)dx + xg(xy)dy = 0$$

常见变换: $ax + by, xy, e^x, \cos x, \sin x, \tan x$ 等

里卡蒂 (*Riccati*) 方程

利用变换 $y = z + \varphi(x)$, 其中 $y = \varphi(x)$ 为一已知解

5, 一阶隐式微分方程 $F(x, y, y') = 0$

求解方法：微分法（ x 或 y 可解出）；
参数法（不显含 x 或 y 的方程）。

微分法注意：“带回，勿积分”

参数法常见形式：三解函数， $1/t$ ， tx 等

奇解与包络（理解）

6, 近似解法：逐次迭代法，级数法，欧拉拆线法

7, 一阶微分方程的应用

第三章 二阶及高阶微分方程

1, 可降阶的高阶方程

不显含未知函数 x 的方程: $F(t, x^{(k)}, x^{(k+1)}, \dots, x^{(n)}) = 0$, 令 $x^{(k)} = y$

不显含自变量 t 的方程: $F(x, x', \dots, x^{(n)}) = 0$. $y = x'$

全微分方程和积分因子

2, 线性微分方程的基本理论

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t)$$

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0$$

Wronskian 行列式: $W[x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)] =$

$$\begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_k(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) & \cdots & x_k'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(k-1)}(t) & x_2^{(k-1)}(t) & \cdots & x_k^{(k-1)}(t) \end{vmatrix}$$

定理A1: 如果向量函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上线性相关, 则它们的朗斯基行列式 $W(t) \equiv 0, a \leq t \leq b$.

推论1 如果向量组 $(x_1(t), \dots, x_n(t))$ 的朗斯基行列式 $W(t)$ 在区间 I 上的某一点 t_0 处不等于零, 即

$$W(t_0) \neq 0$$

则向量组在 I 上线性无关

齐次方程结论:

若函数组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程在区间 (a, b) 上的 n 个线性无关的解, 则它们的 Wronskian 行列式 $W[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)]$ 在该区间上任何点都不为零.

推论3.2: 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程 (3.2.2)

在区间 (a, b) 上的 n 个解。如果存在 $t_0 \in (a, b)$, 使得它的 Wronskian 行列式

$$W[x_1(t_0), \dots, x_n(t_0)] = 0$$

则该解组在 (a, b) 上线性相关.

推论3.3 方程 (3.2.2) 的 n 个解 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$

在其定义区间 (a, b) 上线性无关的充要条件是在该区间上存在一点 t_0 使得 $W[x_1(t_0), \dots, x_n(t_0)] \neq 0$

定理3.6 如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 n 阶齐次方程

(3.2.2) 的 n 个线性无关的解。则它一定是该方程的基本解组, 即方程 (3.2.2) 的任一解 $x(t)$ 都可以

表示成 $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t)$.

定理3.5 n 阶齐次线性方程组 (3.2.2) 一定存在 n 个线性无关的解.

定理3.7 (通解结构定理)

若 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程 (3.2.2) 的 n 个线性无关的解, 则方程的通解可以表示成

$$x(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t). \text{ 其中 } c_1, c_2, \dots, c_n \text{ 是任意常数.}$$

定理 3.9 (刘维尔公式)

设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 (3.2.2) 的任意 n 个解, $W(t)$ 是它的Wronskian行列式, 则对 (a, b) 上任意一点, 都有 $W(t) = W(t_0) \exp\left(-\int_{t_0}^t a_1(s)ds\right)$.

上述公式我们称为刘维尔(Liouville)公式.

注1: $W(t)$ 在 (a, b) 内有一点为零, 则在整个 (a, b) 上恒为零.

定理3.8

设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程 (3.2.2) 的 n 个解, 则下列命题等价

- (1) 方程 (3.2.2) 的通解为 $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t)$.
- (2) $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程的基本解组.
- (3) $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 (a, b) 上线性无关.
- (4) 存在 $t_0 \in (a, b)$, 使 $W(t_0) \neq 0$.
- (5) 任给 $t \in (a, b)$, 有 $W(t) \neq 0$.

对二阶微分方程 $x'' + p(t)x' + q(t)x = 0$

若 $x_1(t)$ 是方程的一个解, 则可得通解.

非齐次方程结论: 通解等于齐次方程的通解与它的一个特解之和

常数变易法求特解:

$$\begin{cases} c'_1(t)x_1(t) + c'_2(t)x_2(t) + \dots + c'_n(t)x_n(t) = 0, \\ c'_1(t)x'_1(t) + c'_2(t)x'_2(t) + \dots + c'_n(t)x'_n(t) = 0, \\ \dots\dots\dots \\ c'_1(t)x_1^{(n-1)}(t) + c'_2(t)x_2^{(n-1)}(t) + \dots + c'_n(t)x_n^{(n-1)}(t) = f(t). \end{cases}$$

两个非齐次特解相减为齐次方程的解, 解的叠加原理等

3, 线性齐次常系数方程

1) 特征根是单根

若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 均为实数, 则通解为

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n e^{\lambda_n t}$$

若有复特征根 $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ 则有两个实值解

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, \quad e^{\alpha t} \sin \beta t$$

2) 特征根有重根

M重实根 λ_k 则有解: $e^{\lambda_k t}, te^{\lambda_k t}, \dots, t^{m-1} e^{\lambda_k t}$

k重复根 $\alpha + i\beta$ 则有解:

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{k-1} e^{\alpha t} \cos \beta t$$

$$e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{k-1} e^{\alpha t} \sin \beta t$$

求方程 (3.3.6) 的通解的一般步骤:

第一步 求方程的特征方程及特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

第二步 计算方程相应的解

a) 对每一个单实根 λ_k 有解 $e^{\lambda_k t}$

b) 对每一个 $m > 1$ 重实根 λ_k 方程有 m 个解

$$e^{\lambda_k t}, te^{\lambda_k t}, \dots, t^{m-1}e^{\lambda_k t}$$

c) 对每一个重数为1的共轭复根 $\alpha \pm i\beta$

方程有两个如下形式的解:

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \sin \beta t$$

d) 对每一个重数 $m > 1$ 的共轭复根 $\alpha \pm i\beta$

方程有 $2m$ 个如下形式的解:

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, t^2 e^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{k_1-1} e^{\alpha t} \cos \beta t, \\ e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, t^2 e^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{k_1-1} e^{\alpha t} \sin \beta t.$$

第三步 根据第二步写出基本解组和通解

某些变系数线性齐次微分方程的解法

化为常系数 (如欧拉方程); 降阶法

4, 线性非齐次常系数方程

特解求法：常数变异法，待定系数法

$$L[x] = \frac{d^2 x}{dt^2} + p \frac{dx}{dt} + qx = (b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n) e^{\mu t}$$

$$\varphi(t) = \begin{cases} (B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\mu t}, & \mu \text{非特征根} \\ t(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\mu t}, & \mu \text{单特征根} \\ t^2(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\mu t}, & \mu \text{重特征根} \end{cases}$$

$$L[x] = x'' + px' + qx = [A(t) \cos \beta t + B(t) \sin \beta t] e^{\alpha t}$$

$$\varphi(t) = t^k (P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t) e^{\alpha t}$$

当 $\alpha + i\beta$ 不是方程对应的其次方程的特征根时，取 $k=0$;

当 $\alpha + i\beta$ 是方程对应的其次方程的单特征根时，取 $k=1$;

5, 高阶微分方程的应用

第四章 二阶及高阶微分方程

1, 微分方程组的概念

高阶微分方程可化为一阶微分方程组

$$\text{一阶微分方程组} \quad \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = f_1(t, x_1, x_2, \cdots x_n), \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} = f_n(t, x_1, x_2, \cdots x_n), \end{cases}$$

通解及通积分

特解 满足给定初始条件的解或常数确定的解

微分方程组解的存在唯一性定理

2, 微分方程组的消元法和首次积分

消元法：逐个消去一些未知函数化为高阶方程求解，最后再代回得到方程组的解

利用微分算子

首次积分法：

首次积分的定义： 设 $f_i(t, x_1, \dots, x_n)$ 连续可微， $\phi(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$ 连续可微，把方程组

$$x_i' = f_i(t, x_1, \dots, x_n) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

的任一解 $x_i = x_i(t) (i=1, 2, \dots, n)$ 代入使 $\phi(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$ 成为与 t 无关的常数，此常数与所取解有关，则称

$\phi(t, x_1, x_2, \dots, x_n) = c$ 为方程组的一个首次积分

定理 2 若已知方程组 (4.2.16) 的一个首次积分，则可将方程组求解问题转化为含 $n-1$ 个方程的方程组的求解问题。

设微分方程组有 n 个首次积分

$$\phi_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n) = c_1, \dots, \phi_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n) = c_n$$

如果在某区域内它们的Jacobi行列式 $\frac{D(\phi_1, \dots, \phi_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} \neq 0$ 则称它们在区域 G 内为互相独立。

定理 3 若方程组 (4.2.16) 有 n 个互相独立的首次积分 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ ，则可由它们得到微分方程组 (4.2.16) 的通解。

3, 线性微分方程组的基本理论

非齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x + F(t)$, (4.3.1)

对应的齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$, (4.3.2)

定理A1: 如果向量函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上

线性相关, 则它们的朗斯基行列式 $W(t) \equiv 0, a \leq t \leq b$.

推论1 如果向量组 $(x_1(t), \dots, x_n(t))$ 的朗斯基行列式 $W(t)$ 在区间 I 上的某一点 t_0 处不等于零, 即

$$W(t_0) \neq 0$$

则向量组在 I 上线性无关

Th4.5 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)$ 是齐次线性方程组

(4.3.2) 的 m 个解, 则它们的线性组合

$$\sum_{i=1}^m c_i x_i(t) \text{ 也是 (4.3.2) 的解。}$$

Th4.7 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t) (t \in [a, b])$ 是方程组 (4.3.2)

的任意 n 个解, 则它们的朗斯基行列式 $W(t)$ 可以表示为

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^t \sum_{i=1}^n a_{ii}(s) ds\right), t_0 \in [a, b]$$

其中 $a_{ii}(s)$ 为方程组 (4.3.2) 对应的系数矩阵 $A(t)$ 的对角线元素, 称上式为刘维尔公式

线性齐次方程组解的结构

Th4.6 方程组 (4.3.2) 的解组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 $[a, b]$

线性相关的充要条件是它们的朗斯基行列式

$$W(t) \equiv 0, t \in [a, b]$$

推论3 方程组 (4.3.2) 的 n 个解在其定义区间 I 上线性无关的充要条件是它们的朗斯基行列式 $W(x)$ 在 I 上任一点不为零.

推论4.1 方程组 (4.3.2) 的任一解组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 的 $W(t)$ 在 $[a, b]$ 上或恒不为零, 或恒为零.

推论4.2 方程组 (4.3.2) 的解组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上线性无关 $\Leftrightarrow$ 在 $[a, b]$ 上某点 t_0 处, 有 $W(t_0) \neq 0$.

Th4.8 线性齐次微分方程组 (4.3.2) 一定存在 n 个线性无关解.

Th4.9 (通解结构定理) 设 $x_1(t), x_2(t) \cdots x_n(t)$ 是方程组 (4.3.2) 的 n 个线性无关解, 则

(1) $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t)$ 是方程组 (4.3.2) 的通解, 其中 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是任意常数.

(2) 方程组 (4.3.2) 的任一解 $x(t)$ 均可表示为 $x_i(t) (i=1, \cdots, n)$ 的线性组合.

Th4.10 方程组(4.3.2)一定存在一个基解矩阵 $\phi(t)$ 并若 $\varphi(t)$ 为其任一解, 则 $\varphi(t) = \phi(t)c$. 其中 c 是确定的 n 维常数向量.

推论4.4 若 $\phi(t)$ 是(4.3.2)在 $[a, b]$ 上的基解矩阵, C 是非奇异 $n \times n$ 常数矩阵, 则 $\phi(t)C$ 也是方程组(4.3.2)在区间 $[a, b]$ 上的基解矩阵.

推论4.3 方程组(4.3.2)的线性无关解的最大个数为 n .

基本解组: 称方程组(4.3.2)的 n 个线性无关解 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 为一个基本解组.

解矩阵: 如果 $n \times n$ 矩阵的每一列都是(4.3.2)的解, 称这个矩阵为 (4.3.2) 的解矩阵.

基解矩阵: 由基本解组组成的矩阵为基解矩阵.

Th4.11 方程组(4.3.2)的一个解矩阵 $\phi(t)$ 为基解矩阵 $\Leftrightarrow$ 在 $[a, b]$ 上某点 t_0 有 $\det \phi(t_0) \neq 0$

推论4.5 若 $\phi(t), \psi(t)$ 是(4.3.2)两个基解矩阵, 则存在非奇异常数矩阵 C , 使得 $\psi(t) = \phi(t)C, t \in [a, b]$.

线性非齐次方程组解的结构

性质1 如果 $\phi(t)$ 是 (4.3.1) 的解, $\psi(t)$ 是 (4.3.1) 对应的齐次线性方程组 (4.3.2) 的解, 则 $\phi(t) + \psi(t)$ 是 (4.3.1) 的解.

性质2 如果 $\phi_1(t)$ 和 $\phi_2(t)$ 是 (4.3.1) 的两个解, 则 $\phi_1(t) - \phi_2(t)$ 是 (4.3.2) 的解.

性质3 设 $F(t) = F_1(t) + F_2(t) + \cdots + F_m(t)$, 且 $x_j(t)$ 是方程组 $x' = A(t)x + F_j(t)$ 的解, 则 $x = \sum_{j=1}^m x_j(t)$ 是 (4.3.1) 的解.

TH4.12 若 $\phi(t)$ 是 (4.3.2) 的基解矩阵, 则

(1) 向量函数 $\varphi(t) = \phi(t) \int_{t_0}^t \phi^{-1}(s) F(s) ds$ 是 (4.3.1) 的解, 并满足 $\varphi(t_0) = 0$

(2) (4.3.1) 的通解是

$$x(t) = \phi(t)c + \phi(t) \int_{t_0}^t \phi^{-1}(s) F(s) ds$$

方程组满足初始条件 $x(t_0) = x_0$

$$x(t) = \phi(t)\phi^{-1}(t_0)x_0 + \phi(t) \int_{t_0}^t \phi^{-1}(s) F(s) ds$$

称为方程组 (4.3.1) 的常数变易公式.

Th4.11 (通解结构定理)

设 $\phi(t)$ 是方程组 (4.3.2) 的一个基解矩阵, $\varphi_0(t)$ 是方程组 (4.3.1) 的某个解, 则非齐次线性方程组的任一解 $\varphi(t)$ 可表示为 $\varphi(t) = \phi(t)c + \varphi_0(t)$ 其中 c 为确定的常数列向量.

4, 常系数齐次线性微分方程组

定理4.14 设矩阵A有n个不同的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 且其相对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则方程组 (4.4.1) 的通解为

$$x(t) = c_1 \alpha_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \alpha_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n \alpha_n e^{\lambda_n t}$$

定理4.16 设 $n \times n$ 矩阵A有一个重特征根 λ_1 , 重数 $k \geq 2$ 且 λ_1 对应的特征子空间维数为1, 设 α_1 是 λ_1 对应的特征子空间的一个基, 则存在

$$(A - \lambda_1 E) \alpha_2 = \alpha_1$$

的向量 α_2 使得

$$x_1(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t} \text{ 和 } x_2(t) = \alpha_2 e^{\lambda_1 t} + \alpha_1 t e^{\lambda_1 t}$$

是方程组 (4.4.1) 两个线性无关的解.

定理4.18 设 $n \times n$ 矩阵A有一 k 重特征根 λ_1 , 重数 $k \geq 3$ 且其对应的特征子空间的维数为2, 即对 λ_1 由两个线性无关的特征向量 α_1 和 α_2 , 则一定存在不全为零常数 β_1 和 β_2 以及向量 α_3 满足

$$(A - \lambda_1 E) \alpha_3 = \beta_1 \alpha_1 + \beta_2 \alpha_2 \quad (4.4.16)$$

$$\text{使得 } x_1(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t} \quad x_2(t) = \alpha_2 e^{\lambda_1 t}$$

$$x_3(t) = \alpha_3 e^{\lambda_1 t} + (\beta_1 \alpha_1 + \beta_2 \alpha_2) t e^{\lambda_1 t}$$

是方程 (4.4.1) 的三个线性无关的解.

定理4.15 若实系数线性齐次方程组 (4.4.1) 有复值解 $x(t) = u(t) + iv(t)$ 则其实部 $u(t)$ 和虚部 $v(t)$ 都是 (4.4.1) 的解.

两个复数表达式相等等价于实部和虚部相等

定理4.17 设 $n \times n$ 矩阵A有一 k 重特征根 λ_1 , 重数 $k \geq 3$ 且其相应的特征子空间是一维的, α_1 是该特征子空间的一个基, 则一定存在向量 α_2 满足

$$(A - \lambda_1 E) \alpha_2 = \alpha_1 \quad (4.4.13)$$

而且对 (4.4.13) 中的 α_2 也一定存在 α_3 满足

$$(A - \lambda_1 E) \alpha_3 = \alpha_2 \quad (4.4.14)$$

进一步, 若 α_2 满足 (4.4.13), α_3 满足 (4.4.14)

$$x_1(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t}, \quad x_2(t) = \alpha_2 e^{\lambda_1 t} + \alpha_1 t e^{\lambda_1 t}$$

$$x_3(t) = \alpha_3 e^{\lambda_1 t} + \alpha_2 t e^{\lambda_1 t} + \alpha_1 \frac{t^2}{2} e^{\lambda_1 t}$$

是方程 (4.4.1) 三个线性无关的解.

定理4.19 矩阵指数函数

$$\varphi(t) = \exp(At) \quad (4.4.21)$$

是方程组 (4.4.1) 的基解矩阵, 且 $\varphi(0) = E$

若 $\Phi(t)$ 是方程组 (4.4.1) 的另外一个与 $\exp(At)$ 不同的基解矩阵, 则由定理知, 存在非

奇异常数矩阵 C 满足 $\exp(At) = \Phi(t)C$

在上式中, 令 $t=0$ 时, 得 $C = \Phi^{-1}(0)$, 从而有

$$\exp(At) = \Phi(t)\Phi^{-1}(0) \quad (4.4.24)$$

$\exp(At)$ 的计算

(1) 利用定义计算

(2) 利用公式 (4.4.24)

(3) 利用Hamilton-Cayley定理

(4) 利用若当标准型

.....

4, 常系数非齐次线性微分方程组

特解求解方法:

常数变异法: $x(t) = \phi(t)c + \phi(t) \int_{t_0}^t \phi^{-1}(s)F(s)ds$

$$x(t) = \exp(At)c + \int_{t_0}^t \exp(A(t-s))F(s)ds$$

方程组 (4.5.1) 满足初始条件 $x_0(t) = x_0$ 的解为

$$x(t) = \phi(t)\phi^{-1}(t_0)x_0 + \phi(t) \int_{t_0}^t \phi^{-1}(s)F(s)ds$$

$$x(t) = \exp(A(t-t_0))x_0 + \int_{t_0}^t \exp(A(t-s))F(s)ds$$

线性变换法:

线性变换 $x = Ty$, 其中 $T = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$,

把方程组 (4.5.1) 化为 $y' = Dy + G(t)$. (4.5.5)

这里 $G(t) = T^{-1}F(t) = (g_1(t), \dots, g_n(t))^T$.

$$y'_i = \lambda_i y_i + g_i(t), (i = 1, 2, \dots, n). \quad (4.5.6)$$

直接求出它的解

$$y_i(t) = c_i e^{\lambda_i t} + e^{\lambda_i t} \int_{t_0}^t e^{-\lambda_i s} g_i(s) ds.$$

再利用变换 $x = Ty$, 即可求得方程 (4.5.1) 的解.

待定系数法: 类比高阶方程方法

常数变易法具有一般性, 而线性变换法和待定系数法都具有某种局限性.

5, 微分方程组的应用

第五章 非线性微分方程组

1, 非线性方程的概念

相空间, 轨线, 非自治, 自治, 动力系统

微分方程组
$$\frac{dx}{dt} = F(t, x) \quad (5.1.6)$$

的常数解 $x = x^*$ 称为它的平衡解（奇点、驻点），
常数解满足

$$F(t, x^*) = 0$$

若(5.1.6)某个解满足

$$x(t+T, t_0, x_0) = x(t, t_0, x_0),$$

对一切 $t \in R$ 均成立，其中 $T > 0$ 为一个常数则该解称为周期解。

微分方程零解的稳定性定义

设微分方程组 $\frac{dx}{dt} = F(t, x)$ 的解在 $[t_0, +\infty)$ 存在惟一

且 $F(t, 0) = 0$, 即 $x = 0$ 是方程组的常数解。

$x = 0$ 稳定: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得当 对于任一满足 $x(t_0) = x_0$ 的解 $x(t, t_0, x_0)$, 只要 $\|x_0\| < \delta$, 对一切的 $t > t_0$ 均有 $\|x(t, t_0, x_0)\| < \varepsilon$.

$x = 0$ 渐近稳定:

$x = 0$ 稳定, 且有常数 $\delta_0 > 0$, 使得当

$\|x_0\| < \delta_0$ 时, $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t, t_0, x_0) = 0$.

$x = 0$ 全局渐近稳定:

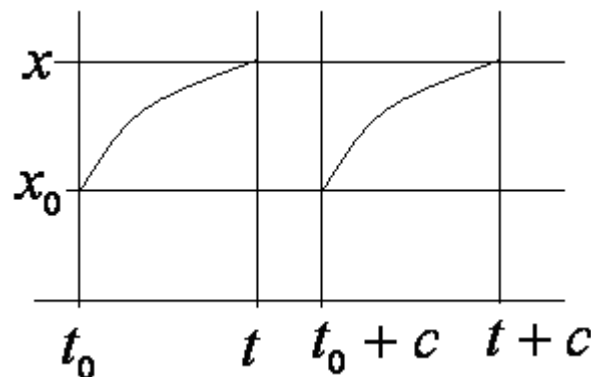
$x = 0$ 渐近稳定, 且它的吸引域是整个空间.

2, 自治微分方程组解的性质

性质1 设 $x = \phi(t), y = \psi(t)$ 是 (5.2.6) 的一个解, 则对于任意常数

$$c \neq 0, x_c = \phi(t+c), y_c = \psi(t+c)$$

仍是(5.2.6)的解。



性质1也称为自治系统的积分曲线的**平移不变性**, 它的含义是系统 (5.2.6) 的积分曲线在 (t, x, y) 的三维空间中沿 t 轴任意平移后仍是系统的积分曲线且对应的是相平面上同一条轨线.

自治系统的积分曲线平移不变性经常写为

$$x(t, t_0, x_0, y_0) = x(t - t_0, 0, x_0, y_0)$$

$$y(t, t_0, x_0, y_0) = y(t - t_0, 0, x_0, y_0)$$

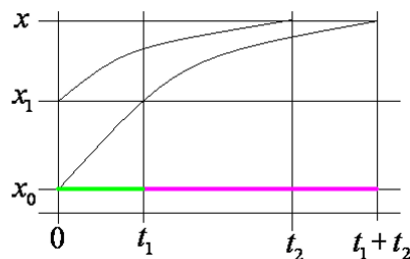
性质2 设 $f(x, y), g(x, y)$ 关于 x, y 满足解的存在惟一性条件, 则过相平面上任一点 (x_0, y_0) 系统(5.2.3)有且只有一条轨线经过。换句话说如果(5.2.6)两个解 $X(t) = (x_1(t), y_1(t))$ 与 $Y(t) = (x_2(t), y_2(t))$ 有一个公共点, 则相平面上这两个解的轨线完全重合。

性质2被称为自治系统相空间轨线的**惟一性**。

自治系统的不同轨线在相平面上是不相交的

性质3 对于任意的 t_1, t_2 有

$$\begin{cases} \phi(t_1 + t_2; x_0, y_0) = \phi(t_2; x_1, y_1) \\ \psi(t_1 + t_2; x_0, y_0) = \psi(t_2; x_1, y_1) \end{cases}$$



其中 $x_1 = \phi(t_1, x_0, y_0)$, $y_1 = \psi(t_1; x_0, y_0)$ 。

性质4 设 $x = x(t), y = y(t)$, 是 (5.2.6) 的解

如果对于某 t_0 , 存在 $T > 0$ 使得:

$$x(t_0 + T) = x(t_0), y(t_0 + T) = y(t_0)$$

则对于所有的 t 均有

$$x(t + T) = x(t), y(t + T) = y(t)$$

此性质含义为: 如果 (5.2.6) 的解经过 $T > 0$

时间后返回到初始点, 那么它一定是以 T 为周期的

周期解。周期解的轨线是一条封闭曲线。且不

包含奇点。因而称之为闭轨线。轨线和奇点构成的

闭曲线称为奇异闭曲线。

性质5 系统(5.2.6)的出发于任何非奇点(常点)的轨线

不可能在有限时间到达某奇点 (x^*, y^*) 。

3, 平面线性系统的奇点及相图

考虑到一般的平面线性系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy \end{cases} \quad (5.3.5)$$

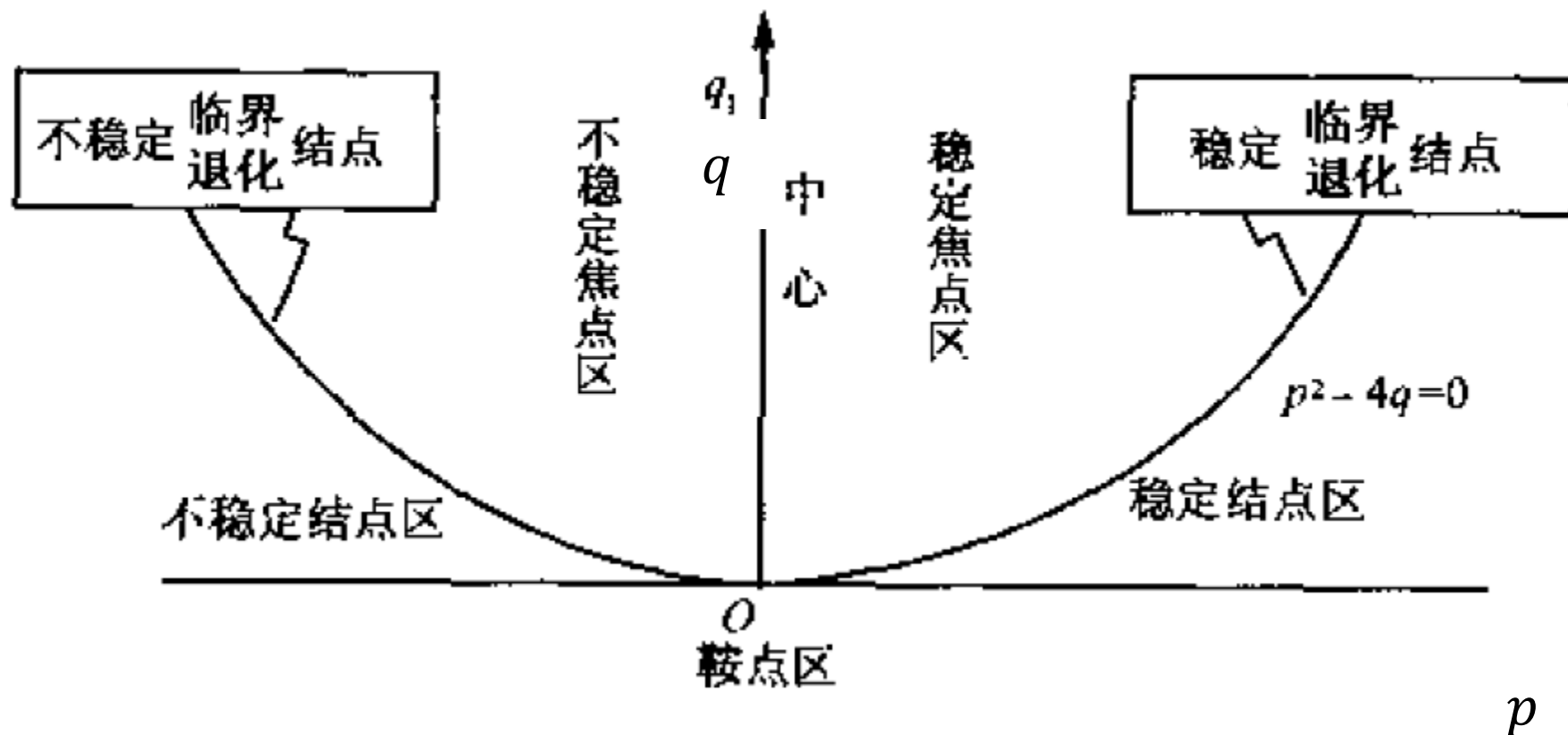
$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ 为常数矩阵。}$$

设 A 的特征方程为：

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc = 0$$

$$\text{记 } p = -(a + d), q = ad - bc, \Delta = p^2 - 4q$$

奇点类型和稳定性在参数 $p - q$ 平面的分类示意图



判断线性系统奇点的类型，并绘出奇点附近的相图（结点，鞍点切线斜率的确定，焦点和中心旋转方向的确定）

4, 几乎线性系统解的稳定性

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by + \varphi(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy + \psi(x, y) \end{cases} \quad (5.4.3)$$

若系统 (5.4.3) 的函数 $\varphi(x, y), \psi(x, y)$ 在 $(0,0)$ 邻域一阶连续可微, 且满足

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\varphi(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\psi(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

则称系统 (5.4.3) 在奇点 $(0,0)$ 的邻域是**几乎线性系统**。

定理 5.1 设 $O(0,0)$ 是几乎线性系统 (5.4.3) 的初等奇点, 则当 $O(0,0)$ 是其线性近似系统 (5.4.4) 的鞍点、结点、焦点时, 它也必是系统 (5.4.3) 的鞍点、结点、焦点, 且具有相同的稳定性。

会利用线性近似系统判断非线性系统奇点的类型和稳定性。

高维几乎线性微分方程组的稳定性

定理 5.2 系统 (5.4.27) 的系数矩阵 A 的特征值为

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 则

- (1) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 均具有负实部, 则系统 (5.4.27) 的零解是渐近稳定的;
- (2) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 中至少有一个具有正实部, 则系统 (5.4.27) 的零解是不稳定的;
- (3) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 中没有正实部的根, 但是有零根或零实部的纯虚根, 则当零根或零实部根的初等因子都是一次时 (5.4.27) 的零解是稳定的。当零根或零实部的根中至少有一个的初等因子大于1时系统 (5.4.27) 的零解是不稳定的。

Routh-Hurwitz 判据 可用来证明所有特征值均有负实部

5, Lyapunov 第二方法

Lyapunov 稳定性定理和不稳定性定理

定理 5.5 对于系统 (5.5.1)，如果可以找到一个正定的函数 $V(x)$ ，且此 V 函数沿着系统 (5.5.1) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为常负函数或恒等于零，则方程组 (5.5.1) 的零解是稳定的。

定理 5.6

对于系统 (5.5.1)，如果可以找到一个正定函数 $V(x)$ ，且沿着方程组 (5.5.1) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为负定函数，则 (5.5.1) 的零解是渐近稳定的。

定理 5.7 对于系统 (5.5.1) 如果能找到一个连续可微函数 $V(x)$ ， $V(0)=0$ ，它在点 $x=0$ 的任何邻域内至少有一点 x^* ， $V(x^*) > 0 (< 0)$ ，那么，如果存在 $x=0$ 的某个邻域 D ，使得在 D 中 $\frac{dV}{dt}|_{(5.5.1)}$ 是正定（负定）的，则系统 (5.5.1)

的零解是不稳定的。

二次型形式的 V 函数

定理 5.8 函数 $V(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ 是正定的当且仅当 $a > 0$ 和 $4ac - b^2 > 0$ 同时成立， V 是负定的当且仅当 $a < 0$ 和 $4ac - b^2 > 0$ 同时成立。

6, 二维自治微分方程组的周期解和极限环

与中心不同, 孤立的闭轨线, 称之为极限环

极限环的存在性与稳定性判定方法:

1, 极坐标变换

2, Poincare-Bendixson 环域定理

极限环的不存在性判定方法:

定理 (Poincaré切性曲线法) 若存在函数 $F(x, y) \in C^1(G)$, 使

$$\left. \frac{dF}{dt} \right|_{(5.1.1)} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dt} = P \frac{\partial F}{\partial x} + Q \frac{\partial F}{\partial y} \\ \geq 0 (\leq 0), \quad \forall (x, y) \in G.$$

且集合 $\left\{ (x, y) \mid P \frac{\partial F}{\partial x} + Q \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \right\}$ 内不含系统 (5.1.1) 的整条轨线, 则系统 (5.1.1)

不存在全部位于 G 内的闭轨线与只含一个奇点的奇异闭轨线.

定理 5.10 设系统 (5.6.1) 的右端函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在某个单连域 D 内连续可微, 并且

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial Q(x, y)}{\partial y}$$

在 D 内不变号, 且在 D 的任何子域内不恒为零, 则方程组 (5.6.1) 在 D 内不存在任何闭轨线。

定理 5.11 对于方程组 (5.6.1) 若在某个单连域 D 中存在一个连续可微函数 $B(x, y)$, 使得

$$\frac{\partial}{\partial x}(BP) + \frac{\partial}{\partial y}(BQ)$$

不变号, 且在 D 的任何子域中不恒为零, 则方程组 (5.6.1) 不存在全部位于 D 内的闭轨线。

定理 5.12 如果沿着系统 (5.6.1) 的极限环 Γ 有

$$\int_0^T \left(\frac{\partial P(x(t), y(t))}{\partial x} + \frac{\partial Q(x(t), y(t))}{\partial y} \right) dt < 0 (> 0)$$

则 Γ 是稳定 (不稳定) 的, 其中 T 是 Γ 的周期解。

极限环的稳定性